

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 2 – Die Kernarchitektur des Systems

Von einem Spiel zu einer universellen Plattform

Die meisten heutigen Spiele werden als eigenständige Produkte entwickelt.

Jedes besitzt seine eigene Spiellogik, seine eigenen Rollen, Regeln und Benutzeroberflächen.

Dadurch entstehen viele voneinander getrennte Systeme.

Der Tech-Club verfolgt einen anderen Ansatz.

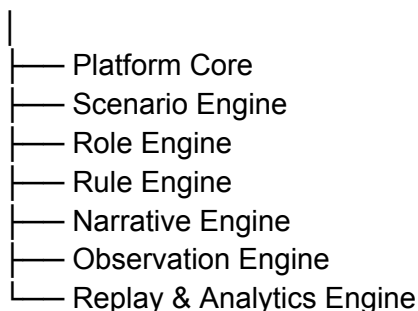
Hier steht nicht das einzelne Spiel im Mittelpunkt, sondern eine universelle Architektur, die beliebige soziale und explorative Spiele erzeugen kann.

Die sieben Kernmodule

Die Plattform besteht aus sieben voneinander unabhängigen Modulen.

Jedes Modul besitzt eine klar definierte Aufgabe und kann unabhängig erweitert werden.

Tech-Club Plattform



1. Platform Core

Der Core bildet die technische Grundlage.

Er verwaltet unter anderem:

- Benutzer
- Räume
- Einladungen
- Spielstatus
- Berechtigungen
- Kommunikation
- Speicherung
- Synchronisation

Der Core kennt keine Spielregeln.

Er stellt lediglich die Infrastruktur bereit.

2. Scenario Engine

Die Scenario Engine beschreibt die Welt eines Spiels.

Sie definiert beispielsweise:

- Umgebung
- Hintergrundgeschichte
- Siegbedingungen
- Ereignisse
- verfügbare Rollen
- verfügbare Objekte
- mögliche Zufallsereignisse

Dadurch kann dieselbe Plattform völlig unterschiedliche Welten erzeugen.

Beispiele:

- Mafia
- Weltraumexpedition
- Gerichtsverhandlung
- Archäologische Expedition
- Wissenschaftliches Forschungslabor
- Unternehmen

- Krankenhaus
 - Fantasy-Welt
 - Historische Simulation
-

3. Role Engine

Die Role Engine definiert sämtliche Rollen.

Eine Rolle besteht nicht nur aus Fähigkeiten.

Sie besitzt zusätzlich:

- Wissen
- Ziele
- Einschränkungen
- Kommunikationsrechte
- Sichtbarkeit
- Beziehungen
- Spezialaktionen

Dadurch entstehen dynamische soziale Netzwerke.

4. Rule Engine

Die Rule Engine verwaltet sämtliche Regeln.

Nicht der Programmcode entscheidet über das Spiel.

Die Regeln sind Daten.

Dadurch können Administratoren neue Spielvarianten erstellen, ohne die Software verändern zu müssen.

Beispiele:

- Tag-/Nacht-Zyklen
- Abstimmungen
- Zeitlimits
- Eliminierung
- Punkte
- Kooperation

- geheime Aktionen
 - Sonderereignisse
-

5. Narrative Engine

Die Narrative Engine ist das Herzstück des Tech-Clubs.

Sie erzeugt keine fertigen Geschichten.

Sie beobachtet das Spiel und verwandelt Ereignisse in verständliche Erzählungen.

Während des Spiels kann sie beispielsweise erklären:

- was gerade geschieht,
- welche Konflikte entstehen,
- welche Gruppen sich bilden,
- welche Wendepunkte auftreten,
- wie sich das Vertrauen verändert.

Dadurch entsteht aus jeder Partie eine einzigartige Geschichte.

6. Observation Engine

Dieses Modul beobachtet ausschließlich.

Es bewertet keine Spieler.

Es sammelt Muster.

Beispielsweise:

- Kommunikationsnetzwerke
- Redeanteile
- Rollenwechsel
- Koalitionen
- Konflikte
- Abstimmungsverhalten
- Vertrauensentwicklung
- Strategiewechsel

Diese Informationen können später analysiert oder visualisiert werden.

7. Replay & Analytics Engine

Nach jeder Partie entsteht automatisch ein vollständiges Archiv.

Dieses umfasst:

- chronologische Ereignisse
- Entscheidungen
- Diskussionen
- Abstimmungen
- Rollenaktionen
- Wendepunkte
- Endergebnis

Dadurch kann jede Partie erneut abgespielt und analysiert werden.

Jedes Spiel wird somit gleichzeitig zu einer dokumentierten Fallstudie sozialer Interaktion.

Architekturprinzip

Die sieben Module arbeiten unabhängig voneinander.

Neue Spiele entstehen nicht durch neue Software, sondern durch neue Kombinationen von:

- Szenarien,
- Rollen,
- Regeln,
- Erzählungen
- und Beobachtungsmodellen.

Dadurch wird der Tech-Club langfristig zu einer universellen Plattform für soziale, explorative und Mensch-KI-basierte Spiele.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 3 – Die Narrative Engine

Das Herz der Plattform

In den meisten Spielen dient eine Geschichte lediglich als Hintergrund.

Im Tech-Club verhält es sich genau umgekehrt.

Nicht das Spiel erzeugt die Geschichte.

Die Spieler erzeugen die Geschichte.

Die Narrative Engine beobachtet, interpretiert und dokumentiert diese Geschichte in Echtzeit.

Sie entscheidet jedoch niemals über Wahrheit oder Lüge.

Sie beschreibt ausschließlich das beobachtbare Geschehen.

Von Daten zur Erzählung

Jede Handlung eines Spielers erzeugt ein Ereignis.

Spieler

↓

Aktion

↓

Ereignis

↓

Beziehung



Szene



Kapitel



Gesamterzählung

Dadurch entsteht aus vielen kleinen Ereignissen Schritt für Schritt eine vollständige Geschichte.

Die sieben Ebenen der Narration

Ebene 1 – Ereignis

Das kleinste Element.

Beispiele:

- ein Spieler spricht
- ein Spieler schweigt
- eine Abstimmung beginnt
- eine Fähigkeit wird eingesetzt
- eine Nachricht erscheint

Hier findet noch keine Interpretation statt.

Ebene 2 – Aktion

Mehrere Ereignisse bilden eine Handlung.

Beispiele:

- Verteidigung
 - Anschuldigung
 - Kooperation
 - Täuschung
 - Untersuchung
 - Rettung
 - Angriff
-

Ebene 3 – Szene

Zusammenhängende Aktionen ergeben eine Szene.

Zum Beispiel:

„Die Diskussion eskaliert.“

oder

„Zwei Gruppen beginnen sich voneinander abzugrenzen.“

Eine Szene besitzt:

- Beginn
 - Entwicklung
 - Höhepunkt
 - Ende
-

Ebene 4 – Kapitel

Mehrere Szenen bilden ein Kapitel.

Beispiele:

- Erste Verdachtsmomente
 - Zerfall des Vertrauens
 - Bildung einer Allianz
 - Wendepunkt der Untersuchung
 - Finale Konfrontation
-

Ebene 5 – Dramaturgie

Nun erkennt die Engine den Spannungsverlauf.

Nicht durch vorgefertigte Drehbücher,
sondern durch das Verhalten der Spieler.

Mögliche Muster:

- ruhiger Beginn
- zunehmender Konflikt
- überraschende Wendung
- langsame Eskalation
- chaotisches Finale

Jede Partie besitzt dadurch ihre eigene Dramaturgie.

Ebene 6 – Erinnerung

Alle wichtigen Momente werden gespeichert.

Nicht nur:

"Was ist passiert?"

sondern auch:

- Wann?
- Zwischen wem?
- Unter welchen Bedingungen?
- Welche Folgen hatte das?

Dadurch entsteht ein vollständiges Erinnerungsmodell der Partie.

Ebene 7 – Finale Geschichte

Nach Spielende erzeugt die Narrative Engine automatisch eine zusammenhängende Erzählung.

Diese enthält beispielsweise:

- Einführung
- wichtigste Ereignisse
- Wendepunkte
- Konflikte
- Kooperationen
- überraschende Entscheidungen
- Ausgang der Partie

Jede Spielrunde wird dadurch zu einer dokumentierten Geschichte.

Neutralität der Narrative Engine

Die Narrative Engine besitzt keine eigene Meinung.

Sie ist weder Richter noch Mitspieler.

Sie bewertet keine Personen.

Ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin,

das beobachtbare Spielgeschehen verständlich zu strukturieren.

Dadurch kann dieselbe Engine in völlig unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden:

- Mafia
 - Kriminalfall
 - Expedition
 - Wissenschaftsspiel
 - Fantasy
 - Science Fiction
 - Wirtschaftssimulation
 - politische Debatte
 - historische Rekonstruktion
-

Das langfristige Ziel

Die Narrative Engine soll nicht nur Geschichten erzählen.

Sie soll kollektive Entscheidungsprozesse nachvollziehbar machen.

Nicht um Menschen zu bewerten,

sondern um sichtbar zu machen,

wie aus Kommunikation,

Unsicherheit,

Vertrauen,

Konflikten

und gemeinsamen Entscheidungen

eine Geschichte entsteht.

Die Geschichte ist damit nicht länger ein statisches Skript.

Sie wird zu einem lebenden Produkt der Interaktion zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 4 – Das Szenario-System

Szenarien statt Spiele

Eine der wichtigsten Entscheidungen der Tech-Club-Architektur besteht darin, **Spiele nicht als einzelne Produkte**, sondern als **Szenarien** zu betrachten.

Ein Spiel ist lediglich eine bestimmte Konfiguration einer gemeinsamen Engine.

Dadurch kann dieselbe technische Plattform unzählige unterschiedliche Erfahrungen erzeugen.

Was ist ein Szenario?

Ein Szenario beschreibt die Welt, in der sich eine Spielrunde abspielt.

Es beantwortet unter anderem folgende Fragen:

- Wo befinden wir uns?
- Welche Geschichte bildet den Rahmen?
- Welche Rollen existieren?
- Welche Informationen sind öffentlich?
- Welche Informationen bleiben verborgen?
- Welche Ereignisse können eintreten?
- Wann endet die Runde?
- Wie entsteht ein Sieger oder ein gemeinsames Ergebnis?

Das Szenario beschreibt also den **Kontext**, nicht das Verhalten der Spieler.

Aufbau eines Szenarios

Jedes Szenario besteht aus mehreren unabhängigen Bausteinen.

Szenario

- Welt
- Zeitstruktur
- Rollen
- Regeln
- Ereignisse
- Objekte
- Kommunikationskanäle
- Siegbedingungen
- Narrative Parameter

Jeder dieser Bausteine kann unabhängig verändert oder erweitert werden.

Dadurch entstehen neue Spielvarianten, ohne dass die Engine angepasst werden muss.

Beispiel: Mafia

Im klassischen Mafia-Spiel besteht das Szenario aus einer kleinen Dorfgemeinschaft.

Die eigentliche Architektur dahinter ist jedoch deutlich allgemeiner.

Welt

→ Dorf

Verborgene Rollen

→ Mafia / Bürger

Zyklen

→ Tag / Nacht

Kommunikation

→ offen + geheim

Ziel

→ richtige Gruppe identifizieren

Diese Struktur ist universell.

Ersetzt man lediglich den Kontext, entsteht ein vollkommen neues Spiel.

Beispiele zukünftiger Szenarien

Wissenschaftslabor

Statt Mafia:

- Forschende
- Laborleitung
- Saboteure
- autonome KI-Agenten

Ziel:

Eine wissenschaftliche Entdeckung ermöglichen oder verhindern.

Raumstation

Rollen:

- Pilot
- Ingenieur
- Arzt
- KI
- unbekannte Bedrohung

Ziel:

Die Station gemeinsam stabilisieren und gleichzeitig verborgene Risiken erkennen.

Gerichtsverfahren

Rollen:

- Richter
- Verteidigung
- Staatsanwaltschaft

- Zeugen
- Jury

Die Spielmechanik bleibt nahezu identisch.

Nur die Bedeutung der Rollen verändert sich.

Unternehmen

Rollen:

- Geschäftsführung
- Entwicklung
- Marketing
- Investoren
- Konkurrenz
- KI-Assistenten

Ziel:

Gemeinsam ein Unternehmen erfolgreich führen oder Krisen bewältigen.

Expedition

Rollen:

- Archäologen
- Biologen
- Kartografen
- KI-Drohnen
- unbekannte Umwelt

Die Gruppe entdeckt Schritt für Schritt eine unbekannte Welt.

Szenarien als offene Bibliothek

Der Tech-Club versteht Szenarien als eigenständige Inhalte.

Jede Community kann neue Szenarien veröffentlichen.

Dadurch entsteht langfristig eine wachsende Bibliothek unterschiedlichster Spielwelten.

Beispiele:

- historische Ereignisse
 - Zukunftsszenarien
 - Fantasy
 - Science Fiction
 - Bildung
 - Medizin
 - Wirtschaft
 - Umwelt
 - Philosophie
 - Kunst
 - Technik
-

Dynamische Szenarien

Ein Szenario muss nicht statisch sein.

Während einer Partie können neue Ereignisse auftreten.

Beispiele:

- Stromausfall
- Wetterwechsel
- neue Informationen
- Zeitdruck
- Ressourcenknappheit
- Ankunft neuer Personen
- technische Defekte
- unbekannte Objekte

Dadurch entwickelt sich jede Partie individuell.

Keine Runde verläuft exakt wie eine andere.

Die Rolle der künstlichen Intelligenz

Die KI erzeugt keine fertigen Geschichten.

Sie unterstützt die Szenarioentwicklung.

Mögliche Aufgaben:

- neue Ereignisse erzeugen,
- den Schwierigkeitsgrad anpassen,
- auf Entscheidungen der Spieler reagieren,
- Nebenhandlungen entwickeln,
- neue Charaktere einführen,
- alternative Enden ermöglichen.

Dadurch bleibt jedes Szenario lebendig.

Das Architekturprinzip

Im Tech-Club werden keine einzelnen Spiele programmiert.

Es werden **universelle Bausteine** entwickelt.

Aus ihrer Kombination entstehen nahezu unbegrenzt viele Spielwelten.

Damit wird aus einer klassischen Spielesammlung eine **offene Plattform für soziale, explorative und Mensch-KI-basierte Szenarien**, die sich kontinuierlich weiterentwickeln kann.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 5 – Das Rollensystem

Rollen als Perspektiven, nicht als Identitäten

In klassischen Spielen definieren Rollen hauptsächlich die Fähigkeiten eines Spielers.

Im Tech-Club verfolgt das Rollensystem einen erweiterten Ansatz.

Eine Rolle beschreibt nicht nur **was ein Spieler tun kann**, sondern vor allem **welche Perspektive auf dieselbe Welt er besitzt**.

Jede Rolle verfügt über eigenes Wissen, eigene Möglichkeiten und eigene Ziele.

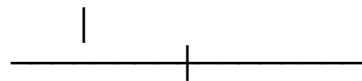
Dadurch entsteht eine dynamische Vielfalt an Beobachtungen.

Rolle = Perspektive

Jeder Teilnehmer erlebt dieselbe Spielwelt.

Dennoch besitzt niemand dieselbe Informationslage.

Gemeinsame Welt



Spieler A



Perspektive A

Spieler B



Perspektive B

Spieler C



Perspektive C

KI-Agent



Perspektive D

Die Unterschiede entstehen nicht durch unterschiedliche Welten,
sondern durch unterschiedliche Blickwinkel.

Bestandteile einer Rolle

Jede Rolle besteht aus mehreren Ebenen.

Rolle

- |— Wissen
- |— Fähigkeiten
- |— Ziele
- |— Einschränkungen
- |— Beziehungen
- |— Ressourcen
- |— Kommunikationsrechte
- |— Entwicklung

Dadurch können Rollen weit komplexer sein als klassische Spielfiguren.

1. Wissen

Welche Informationen kennt diese Rolle?

Beispiele:

- vollständiges Wissen
- begrenztes Wissen

- falsche Informationen
- Unsicherheit
- geheime Hinweise
- persönliche Erinnerungen

Wissen kann sich während des Spiels verändern.

2. Fähigkeiten

Was darf die Rolle tun?

Beispiele:

- beobachten
- abstimmen
- heilen
- sabotieren
- recherchieren
- handeln
- verhandeln
- überzeugen
- schweigen
- Informationen veröffentlichen

Nicht jede Rolle besitzt dieselben Möglichkeiten.

3. Ziele

Ein Ziel muss nicht immer "gewinnen" sein.

Andere Beispiele:

- eine Person schützen
- Informationen sammeln
- einen Konflikt vermeiden
- Vertrauen aufbauen
- Ressourcen sichern
- Zeit gewinnen
- gemeinsam überleben
- wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen

Dadurch entstehen vielfältige Spielmechaniken.

4. Einschränkungen

Interessante Rollen besitzen Grenzen.

Zum Beispiel:

- begrenzte Kommunikation
- begrenzte Energie
- Zeitdruck
- eingeschränkte Sicht
- einmalige Fähigkeiten
- Verpflichtungen gegenüber anderen Rollen

Gerade Einschränkungen erzeugen strategische Entscheidungen.

5. Beziehungen

Keine Rolle existiert isoliert.

Jede Rolle kann Beziehungen besitzen:

- Verbündete
- unbekannte Kontakte
- Rivalen
- neutrale Personen
- Mentor
- Schützling
- KI-Partner

Das Beziehungsnetz entwickelt sich während der Partie weiter.

6. Ressourcen

Nicht jede Entscheidung basiert auf Informationen.

Auch Ressourcen beeinflussen das Spiel.

Beispiele:

- Zeit
- Energie
- Geld
- Einfluss
- Vertrauen
- Werkzeuge
- Wissen
- Reputation

Dadurch entstehen zusätzliche strategische Ebenen.

7. Kommunikation

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer Rolle ist:

Wer darf mit wem kommunizieren?

Mögliche Kommunikationsformen:

- öffentlich
- privat
- anonym
- verschlüsselt
- zeitverzögert
- ausschließlich über KI
- ausschließlich innerhalb einer Gruppe

Die Kommunikationsstruktur verändert den gesamten Spielverlauf.

8. Entwicklung

Rollen bleiben nicht statisch.

Während einer Partie können sie sich verändern.

Beispiele:

- neue Fähigkeiten
- Verlust von Fähigkeiten

- Rollenwechsel
- Identitätswechsel
- Beförderung
- Vertrauensgewinn
- Vertrauensverlust
- Zusammenschluss mehrerer Rollen

Dadurch entwickelt sich jede Partie organisch weiter.

Mensch und KI als gleichwertige Rollen

Im Tech-Club besitzen Menschen und KI dieselbe strukturelle Grundlage.

Beide werden als Rollen behandelt.

Eine KI kann beispielsweise:

- Moderator sein,
- Ermittler sein,
- Wissenschaftler sein,
- Händler sein,
- Zeuge sein,
- Erzähler sein,
- Gegner sein,
- Teammitglied sein.

Ebenso kann ein Mensch jede dieser Rollen übernehmen.

Die Engine unterscheidet nicht zwischen biologischen und digitalen Teilnehmern, sondern lediglich zwischen ihren Fähigkeiten und ihrem verfügbaren Wissen.

Das Architekturprinzip

Rollen definieren keine festen Charaktere.

Sie definieren **Perspektiven innerhalb eines gemeinsamen Szenarios**.

Dadurch wird jede Spielrunde zu einem Netzwerk unterschiedlicher Sichtweisen.

Nicht die Rolle selbst macht das Spiel interessant,

sondern die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Perspektiven.

Genau aus diesen Perspektiven entstehen Vertrauen, Zweifel, Kooperation, Konflikte – und schließlich die Geschichte jeder einzelnen Partie.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 6 – Das Regel- und Entscheidungsmodell

Regeln als dynamische Systeme

In klassischen Spielen sind Regeln meist fest im Programmcode verankert.

Sie können nur durch Updates oder neue Versionen verändert werden.

Der Tech-Club verfolgt einen anderen Ansatz.

Hier werden Regeln als eigenständige, modulare Systeme behandelt.

Die Engine bleibt unverändert.

Lediglich die Regelmodule werden angepasst oder kombiniert.

Dadurch entsteht eine Plattform, die sich kontinuierlich weiterentwickeln kann.

Regel ≠ Programmcode

Im Tech-Club gilt:

Engine

+

Szenario

+

Rollen

+

Regelmodule

=

Spiel

Nicht die Software bestimmt das Spiel,
sondern die Kombination der aktiven Regeln.

Aufbau eines Regelmoduls

Jede Regel besteht aus mehreren Komponenten.

Regel

- Auslöser (Trigger)
- Bedingungen
- Aktion
- Auswirkungen
- Sichtbarkeit
- Priorität
- Rückmeldung

Dadurch können Regeln flexibel miteinander kombiniert werden.

Trigger

Jede Regel beginnt mit einem Ereignis.

Beispiele:

- Spielstart
- Tagesbeginn
- Nachtbeginn
- Abstimmung beendet
- Spieler spricht
- Zeit überschritten
- Rolle aktiviert Fähigkeit
- Objekt gefunden
- KI erzeugt Ereignis

Ein Trigger startet lediglich die Prüfung einer Regel.

Bedingungen

Nicht jeder Trigger führt automatisch zu einer Aktion.

Bedingungen bestimmen, ob eine Regel tatsächlich aktiv wird.

Beispiele:

- mindestens fünf Spieler aktiv
- Rolle lebt noch
- genügend Ressourcen vorhanden
- Vertrauen unter Grenzwert
- Mehrheit erreicht
- Zeitlimit überschritten
- bestimmte Information entdeckt

Dadurch entstehen dynamische Spielverläufe.

Aktion

Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind,

führt die Engine eine Aktion aus.

Zum Beispiel:

- Rolle aktivieren
 - Hinweis anzeigen
 - Nachricht versenden
 - Ressource verändern
 - Zeit verkürzen
 - Abstimmung starten
 - Ereignis erzeugen
 - neue Szene beginnen
-

Auswirkungen

Jede Aktion verändert den Spielzustand.

Zum Beispiel:

- Informationen werden sichtbar
- Beziehungen verändern sich
- Vertrauen steigt oder sinkt
- neue Kommunikationswege entstehen
- Ressourcen werden angepasst
- neue Ziele erscheinen

Die Auswirkungen können sofort oder zeitverzögert eintreten.

Sichtbarkeit

Nicht jede Regel wirkt öffentlich.

Mögliche Ebenen:

- nur für einen Spieler
- nur für eine Gruppe
- nur für die KI
- vollständig geheim
- vollständig öffentlich

Dadurch entstehen unterschiedliche Wissensstände innerhalb derselben Partie.

Priorität

Mehrere Regeln können gleichzeitig aktiv werden.

Die Priorität entscheidet über ihre Reihenfolge.

Beispiele:

1. Sicherheitsregel
2. Zeitregel
3. Rollenregel
4. Szenarioregel
5. Narrative Regel

Dadurch bleibt das Verhalten der Engine nachvollziehbar.

Das Entscheidungsmodell

Nicht jede Entscheidung erfolgt durch Abstimmungen.

Die Plattform unterstützt verschiedene Entscheidungsformen.

Individuelle Entscheidungen

Ein einzelner Spieler entscheidet.

Beispiele:

- Fähigkeit einsetzen
 - Information weitergeben
 - schweigen
 - Objekt benutzen
-

Gruppenentscheidungen

Mehrere Spieler entscheiden gemeinsam.

Beispiele:

- Abstimmungen
 - Konsens
 - Mehrheitsentscheid
 - Ranglisten
 - Priorisierung
-

Automatische Entscheidungen

Das Szenario selbst trifft Entscheidungen.

Zum Beispiel:

- Sonnenaufgang
- Wetterwechsel
- Ressourcenknappheit
- technische Störung

KI-Entscheidungen

Eine KI kann innerhalb klar definierter Regeln handeln.

Beispiele:

- Hinweise erzeugen
- Ereignisse auslösen
- Schwierigkeitsgrad anpassen
- neue Charaktere einführen
- Nebenhandlungen entwickeln

Die KI darf jedoch niemals außerhalb der definierten Regeln handeln.

Transparenz

Ein zentrales Prinzip des Tech-Clubs lautet:

Jede Entscheidung muss nachvollziehbar sein.

Nach jeder Runde kann die Plattform dokumentieren:

- welche Regel aktiv wurde,
- wodurch sie ausgelöst wurde,
- welche Auswirkungen entstanden,
- welche Alternativen möglich gewesen wären.

Dadurch wird die Engine nicht zu einer "Black Box", sondern zu einem transparenten System.

Modulare Erweiterbarkeit

Neue Spiele benötigen keine neue Programmierung.

Es genügt,

neue Regelmodule hinzuzufügen.

Dadurch können Communities eigene Spielmechaniken entwickeln und veröffentlichen.

Langfristig entsteht eine offene Bibliothek aus:

- Regelpaketen,
 - Rollensätzen,
 - Szenarien,
 - Ereignissen,
 - Kommunikationsmodellen
 - und Entscheidungsmechaniken.
-

Das Architekturprinzip

Regeln sind im Tech-Club keine starren Vorschriften.

Sie sind **modulare Bausteine eines lebenden Systems**.

Durch ihre Kombination entstehen immer neue soziale Dynamiken, ohne dass die technische Grundlage verändert werden muss.

So entwickelt sich der Tech-Club von einer Spielplattform zu einem offenen Ökosystem für kollektive Entscheidungs-, Lern- und Entdeckungsprozesse.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 7 – Mensch-KI-Kollaboration und das Beobachtungssystem

Spielen, Beobachten und gemeinsames Lernen

Die nächste Entwicklungsstufe digitaler Spiele besteht nicht darin, künstliche Intelligenz lediglich als stärkeren Gegner einzusetzen.

Im Tech-Club übernimmt künstliche Intelligenz unterschiedliche Rollen innerhalb desselben Systems.

Nicht jede KI verfolgt dasselbe Ziel.

Nicht jede KI besitzt dieselben Informationen.

Nicht jede KI greift auf dieselben Werkzeuge zurück.

Dadurch entsteht eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz.

Das Multi-Agenten-Modell

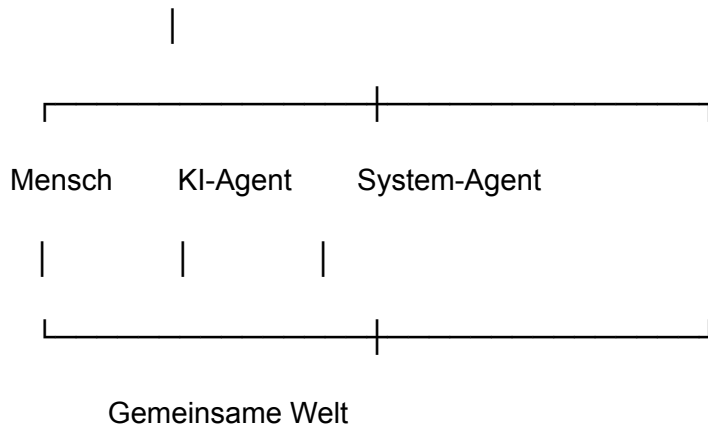
Die Plattform betrachtet jeden Teilnehmer als Agent.

Ein Agent kann sein:

- ein Mensch,
- eine künstliche Intelligenz,
- ein automatisches Szenario-System,
- ein Beobachtungsmodul.

Alle Agenten interagieren innerhalb derselben Spielwelt.

Szenario



Die verschiedenen Rollen künstlicher Intelligenz

Der Tech-Club definiert KI nicht als einen einzigen Assistenten.

Vielmehr können mehrere spezialisierte KI-Agenten gleichzeitig aktiv sein.

1. Moderator

Aufgaben:

- Zeitverwaltung
- Phasenwechsel
- Regelüberwachung
- Ablaufsteuerung

Diese KI beeinflusst nicht den Inhalt der Partie.

Sie sorgt lediglich für einen geordneten Ablauf.

2. Erzähler

Der Narrative Agent beobachtet das Spiel.

Er erzeugt:

- Zusammenfassungen,
- Kapitel,
- Übergänge,
- Spannungsbögen,
- Abschlussberichte.

Er bewertet jedoch niemals die Spieler.

3. Szenario-Agent

Dieser Agent entwickelt die Spielwelt weiter.

Beispiele:

- neue Ereignisse,
- Wetteränderungen,
- Ressourcen,
- neue Charaktere,
- unerwartete Herausforderungen.

Dadurch bleibt jede Partie lebendig.

4. Rollen-Agent

Einige Rollen können vollständig durch KI übernommen werden.

Beispiele:

- Händler
- Zeuge
- Wissenschaftler
- Bürgermeister
- Pilot
- Expeditionsleiter
- unbekannter Informant

Dadurch lassen sich auch kleine Gruppen um interessante Rollen erweitern.

5. Analyse-Agent

Nach Spielende erstellt dieser Agent statistische Auswertungen.

Zum Beispiel:

- Kommunikationsmuster
- Redeanteile
- Abstimmungsverhalten
- Kooperationsnetzwerke
- zeitliche Entwicklung der Partie

Diese Analysen dienen ausschließlich dem Verständnis des Spielverlaufs.

Das Beobachtungssystem

Neben den eigentlichen Spielregeln existiert eine zweite Ebene:

Die Beobachtung.

Sie greift niemals aktiv in das Spiel ein.

Sie dokumentiert ausschließlich das Geschehen.

Was wird beobachtet?

Beispiele:

Kommunikation

- Wer spricht?
 - Wann?
 - Wie oft?
 - Mit wem?
-

Kooperation

- Welche Gruppen entstehen?
 - Wann zerfallen sie?
 - Welche neuen Allianzen bilden sich?
-

Entscheidungen

- Welche Optionen wurden gewählt?
 - Welche wurden verworfen?
 - Wie verändert sich das Verhalten im Verlauf der Partie?
-

Dynamik

- Wo entstehen Konflikte?
 - Wann beruhigt sich die Situation?
 - Welche Ereignisse verändern den Verlauf besonders stark?
-

Beobachtung ist keine Bewertung

Ein zentrales Prinzip des Tech-Clubs lautet:

Beobachten bedeutet nicht bewerten.

Das System soll keine Aussagen treffen wie:

- "Dieser Spieler war gut."

oder

- "Diese Person hat richtig gehandelt."

Stattdessen beschreibt es lediglich beobachtbare Muster.

Zum Beispiel:

- Die Kommunikation nahm nach Ereignis X deutlich zu.
- Zwei Gruppen arbeiteten über mehrere Runden eng zusammen.
- Nach der dritten Abstimmung änderte sich das Abstimmungsverhalten der Mehrheit.

Dadurch bleibt die Plattform offen für unterschiedliche Interpretationen.

Lernen zwischen den Spielrunden

Jede abgeschlossene Partie erweitert den Erfahrungsschatz der Plattform.

Nicht indem persönliche Profile erstellt werden,

sondern indem allgemeine Muster von Szenarien und Spielmechaniken analysiert werden.

Beispiele:

- Welche Ereignisse erhöhen die Spannung?
- Welche Rollen fördern Kooperation?
- Welche Regelkombinationen erzeugen interessante Partien?
- Welche Szenarien funktionieren bei kleinen oder großen Gruppen besonders gut?

Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um zukünftige Szenarien ausgewogener und abwechslungsreicher zu gestalten.

Das Architekturprinzip

Im Tech-Club stehen Menschen und künstliche Intelligenz nicht in Konkurrenz.

Sie bilden gemeinsam ein interaktives System.

Die künstliche Intelligenz übernimmt dort Aufgaben, in denen sie das Spielerlebnis bereichert:

- Organisation,
- Moderation,
- Erzählung,
- Szenarioentwicklung,
- Analyse.

Der Mensch bleibt der zentrale Akteur der Entscheidungen.

Dadurch entsteht eine Plattform, in der nicht die künstliche Intelligenz das Spiel ersetzt, sondern die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neue Formen des gemeinsamen Entdeckens und Erzählens ermöglicht.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 8 – Das Ökosystem, die Creator-Plattform und die langfristige Evolution

Von einer Spieleplattform zu einem offenen Ökosystem

Die langfristige Vision des Tech-Clubs endet nicht bei einer Sammlung erfolgreicher Spiele.

Das eigentliche Ziel ist der Aufbau eines offenen Ökosystems, in dem Menschen, Communities, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Entwickler gemeinsam neue Szenarien erschaffen können.

Die Plattform wächst nicht ausschließlich durch das Entwicklerteam.

Sie wächst durch ihre Community.

Das Plattformmodell

Der Tech-Club besteht aus drei Ebenen.

Spieler

↓

Creator

↓

Developer

Jede Ebene erweitert das System auf ihre eigene Weise.

Ebene 1 – Spieler

Spieler nehmen an bestehenden Szenarien teil.

Sie können:

- spielen,
- beobachten,
- diskutieren,
- eigene Partien organisieren,
- Wiederholungen analysieren,
- Erfahrungen austauschen.

Sie benötigen keinerlei technisches Wissen.

Ebene 2 – Creator

Creator entwickeln Inhalte.

Sie programmieren nicht.

Sie gestalten neue Spielwelten.

Beispiele:

- neue Rollen
- neue Ereignisse
- neue Geschichten
- neue Karten
- neue Objekte
- neue Missionen
- neue Regelkombinationen
- neue Kampagnen

Dadurch entsteht ein ständig wachsender Katalog neuer Inhalte.

Ebene 3 – Developer

Developer erweitern die Plattform selbst.

Sie entwickeln beispielsweise:

- neue Module
- Schnittstellen
- Visualisierungen
- KI-Agenten
- Analysewerkzeuge
- Editoren
- APIs
- Integrationen

Dadurch bleibt die Plattform langfristig technisch erweiterbar.

Der visuelle Szenario-Editor

Ein zentrales Werkzeug des Tech-Clubs ist der Scenario Builder.

Neue Szenarien sollen möglichst ohne Programmierung entstehen.

Der Editor ermöglicht beispielsweise:

Szenario



Welt auswählen



Rollen hinzufügen



Regeln kombinieren



Ereignisse definieren



KI konfigurieren



Testlauf



Veröffentlichen

Dadurch können Lehrkräfte, Vereine, Unternehmen oder kreative Communities eigene Spielwelten entwickeln.

Der Rollen-Editor

Auch Rollen werden modular aufgebaut.

Ein Creator kombiniert lediglich vorhandene Bausteine.

Zum Beispiel:

Wissen

+

Fähigkeiten

+

Kommunikation

+

Ressourcen

+

Ziele

=

Neue Rolle

Dadurch entstehen ohne Programmierung völlig neue Charaktere.

Der Regel-Editor

Ebenso können Regelmodule kombiniert werden.

Beispiele:

- Mehrheitswahl
- geheime Abstimmung
- Zeitdruck
- Ressourcenverbrauch
- Gruppenmission
- Verhandlung
- Auktion
- Forschung
- Kooperation

Jede Kombination erzeugt neue Spielmechaniken.

Marketplace für Inhalte

Langfristig kann ein offener Marketplace entstehen.

Dort können Communities veröffentlichen:

- Szenarien
- Rollenpakete
- Ereignispakete
- Kampagnen
- Karten
- Grafiken
- Musik

- Soundeffekte
- Narrative Erweiterungen

Die Plattform entwickelt sich dadurch kontinuierlich weiter.

Bildung

Der Tech-Club eignet sich nicht ausschließlich für Unterhaltung.

Die Architektur unterstützt ebenso Bildungsanwendungen.

Beispiele:

- Geschichte
- Politik
- Wirtschaft
- Medizin
- Naturwissenschaften
- Sprachen
- Philosophie
- Ethik
- Projektmanagement

Lernen erfolgt dabei nicht durch passives Lesen, sondern durch aktives Erleben.

Unternehmen

Auch Unternehmen können dieselbe Plattform nutzen.

Zum Beispiel für:

- Teamtraining
- Kommunikation
- Konfliktmanagement
- Krisensimulation
- Innovationsworkshops
- Entscheidungsfindung
- Führungskräfte training

Dabei bleiben Engine und Architektur identisch.

Lediglich Szenarien und Rollen werden angepasst.

Forschung

Ebenso eignet sich die Plattform für wissenschaftliche Experimente.

Nicht zur Bewertung einzelner Personen,

sondern zur Untersuchung von Gruppenprozessen.

Mögliche Forschungsfelder:

- Kooperation
 - Kommunikation
 - Entscheidungsfindung
 - soziale Dynamik
 - Mensch-KI-Interaktion
 - kollektive Problemlösung
-

Das Architekturprinzip

Der Tech-Club versteht Spiele nicht als fertige Produkte.

Er versteht sie als **offene Bausteine einer gemeinsamen Plattform**.

Jeder Teilnehmer kann vom Spieler zum Creator und vom Creator zum Entwickler werden.

Dadurch entsteht kein geschlossenes Spiel,

sondern ein lebendiges Ökosystem,

das sich durch seine Community kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 9 – Digitale Infrastruktur, Sicherheit und die Zukunft der Plattform

Eine Plattform für Jahrzehnte

Der Tech-Club wurde nicht als einzelnes Computerspiel konzipiert.

Er ist als langfristige digitale Infrastruktur gedacht.

Die technische Architektur muss deshalb drei grundlegende Anforderungen erfüllen:

- Skalierbarkeit
- Erweiterbarkeit
- Nachhaltigkeit

Die Plattform soll sich kontinuierlich weiterentwickeln können, ohne dass ihre Grundstruktur ersetzt werden muss.

Die Plattformarchitektur

Die technische Infrastruktur besteht aus mehreren unabhängigen Ebenen.

Clients

↓

Realtime Communication

↓

Game Engine



Narrative Engine



Observation Engine



AI Services



Replay & Analytics



Database & Storage

Jede Ebene kann unabhängig aktualisiert oder erweitert werden.

Dadurch bleibt die Plattform flexibel.

Cloud und lokale Ausführung

Der Tech-Club unterstützt verschiedene Betriebsmodelle.

Lokale Spiele

Für:

- Schulen
- Familien
- Vereine
- Workshops

Alle Daten bleiben lokal.

Cloud-Plattform

Für:

- öffentliche Communities
- internationale Turniere
- große Veranstaltungen
- Creator-Marktplatz

Mehrere tausend Spielräume können gleichzeitig betrieben werden.

Hybrid-Modell

Ein Teil der Berechnungen erfolgt lokal.

Ein anderer Teil wird über Cloud-Dienste bereitgestellt.

Dadurch lassen sich Datenschutz und Skalierbarkeit miteinander verbinden.

Offene Schnittstellen

Eine langfristig erfolgreiche Plattform muss offen sein.

Deshalb basiert die Architektur auf standardisierten APIs.

Dadurch können externe Systeme integriert werden.

Beispiele:

- Streaming-Plattformen
- Lernplattformen
- Community-Portale
- Event-Management
- Statistiken
- Mobile Apps
- Web-Anwendungen

Sicherheit

Vertrauen ist eine Voraussetzung für jede soziale Plattform.

Deshalb besitzt Sicherheit einen hohen Stellenwert.

Die Plattform berücksichtigt unter anderem:

- verschlüsselte Kommunikation,
- sichere Authentifizierung,
- rollenbasierte Berechtigungen,
- Schutz privater Informationen,
- transparente Moderation,
- nachvollziehbare Spielprotokolle.

Dabei werden ausschließlich diejenigen Informationen gespeichert, die für den Spielbetrieb notwendig sind.

Datenschutz

Die Plattform verfolgt den Grundsatz:

So viele Informationen wie nötig – so wenige wie möglich.

Spielanalysen können anonymisiert durchgeführt werden.

Persönliche Daten werden klar von Spielereignissen getrennt.

Dadurch können Communities selbst entscheiden, welche Daten sie langfristig speichern möchten.

Erweiterbarkeit durch Module

Neue Funktionen werden nicht in den Kern integriert.

Sie erscheinen als Module.

Beispiele:

- neue KI-Agenten
- neue Visualisierungen
- neue Kommunikationsformen
- neue Analysewerkzeuge
- neue Szenario-Editoren
- neue Lernmodule

Dadurch bleibt der Kern der Plattform langfristig stabil.

Internationale Community

Der Tech-Club ist mehrsprachig konzipiert.

Nicht nur die Benutzeroberfläche,

sondern auch:

- Szenarien,
- Rollen,
- Geschichten,
- Moderation,
- KI-Unterstützung

können in verschiedenen Sprachen angeboten werden.

Dadurch können Communities weltweit gemeinsam Inhalte entwickeln.

Eine Plattform für verschiedene Geräte

Die Architektur ist geräteunabhängig.

Sie unterstützt beispielsweise:

- Desktop
- Tablet

- Smartphone
- Browser
- Smart-TV
- Virtual Reality
- Augmented Reality

Neue Endgeräte können später ergänzt werden, ohne die Grundarchitektur zu verändern.

Zukunftsperspektive

Langfristig kann der Tech-Club weit mehr sein als eine Spielplattform.

Er kann zu einer Infrastruktur werden, auf der Menschen gemeinsam:

- lernen,
- diskutieren,
- experimentieren,
- simulieren,
- Geschichten entwickeln,
- Entscheidungen nachvollziehen
- und neue Ideen erforschen.

Das Spiel bleibt dabei der Einstieg.

Die eigentliche Innovation ist die Plattform, welche soziale Interaktion, narrative Systeme und Mensch-KI-Kollaboration in einer gemeinsamen Architektur vereint.

Architekturprinzip

Eine gute Plattform wächst nicht durch immer komplexere Software.

Sie wächst durch eine stabile Grundlage,

offene Schnittstellen,

modulare Erweiterungen

und eine aktive Community.

Genau diese Prinzipien bilden die technische Basis des Tech-Clubs.

Sonderheft J

Tech-Club Narrative Game Engine (TNGE)

Seite 10 – Manifest, Leitprinzipien und Roadmap

Ein neues Verständnis sozialer Spiele

Der Tech-Club versteht Spiele nicht als Flucht aus der Realität.

Er versteht sie als Werkzeuge, um Realität gemeinsam zu beobachten, zu erkunden und aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben.

Dabei steht nicht der Wettbewerb im Mittelpunkt.

Ebenso wichtig sind:

- Zusammenarbeit,
- Kommunikation,
- Neugier,
- Kreativität,
- gemeinsame Problemlösung
- und das Entdecken neuer Perspektiven.

Das Manifest des Tech-Clubs

1. Menschen stehen im Mittelpunkt.

Technologie unterstützt den Menschen.

Sie ersetzt ihn nicht.

Künstliche Intelligenz erweitert Möglichkeiten,

aber sie entscheidet nicht über den Wert eines Menschen.

2. Jede Perspektive besitzt Bedeutung.

Unterschiedliche Sichtweisen sind keine Fehler.

Sie bilden die Grundlage interessanter Spiele und neuer Erkenntnisse.

Vielfalt ist deshalb kein Hindernis,

sondern eine Ressource.

3. Geschichten entstehen gemeinsam.

Die spannendsten Geschichten werden nicht geschrieben.

Sie entstehen aus den Entscheidungen der Spieler.

Jede Partie besitzt deshalb ihre eigene Geschichte.

Keine Runde kann vollständig reproduziert werden.

4. Lernen geschieht durch Erleben.

Menschen erinnern sich besser an Erfahrungen als an Regeln.

Deshalb verbindet der Tech-Club Wissen mit Interaktion.

Spielen wird zu einer Form des Lernens.

5. Offenheit fördert Innovation.

Die Plattform lebt von ihrer Community.

Neue Ideen können von jedem entstehen:

- Spieler,
- Creator,
- Entwickler,
- Lehrkräfte,

- Unternehmen,
- Forschende.

Alle tragen zur Weiterentwicklung des Ökosystems bei.

Die Roadmap

Phase 1

Grundplattform

- Benutzerverwaltung
 - Spielräume
 - Realtime-Kommunikation
 - erstes Mafia-Szenario
 - Narrative Engine
 - Replay-System
-

Phase 2

Creator-Plattform

- Szenario-Editor
 - Rollen-Editor
 - Regel-Editor
 - Ereignis-Editor
 - Veröffentlichung eigener Inhalte
-

Phase 3

Mensch-KI-Kollaboration

- spezialisierte KI-Agenten
- dynamische Szenarien
- intelligente Moderation
- narrative Unterstützung

- Analysewerkzeuge
-

Phase 4

Öffentliche Plattform

- Community-Marktplatz
 - internationale Szenarien
 - Wettbewerbe
 - Bildungsprogramme
 - Unternehmenslösungen
-

Phase 5

Offenes Ökosystem

Eine Plattform,

auf der Menschen weltweit gemeinsam:

- spielen,
 - lernen,
 - experimentieren,
 - simulieren,
 - Geschichten erschaffen,
 - Probleme lösen
 - und neue Ideen entwickeln können.
-

Langfristige Vision

Der Tech-Club soll nicht an ein einzelnes Genre gebunden sein.

Er soll eine Infrastruktur werden,

auf der jede Form sozialer Interaktion als interaktives Szenario gestaltet werden kann.

Ob Kriminalgeschichte,

wissenschaftliche Expedition,
historische Rekonstruktion,
medizinische Simulation,
Verhandlung,
Unternehmensführung,
Bildung oder Fantasy –
alle folgen derselben gemeinsamen Architektur.
Dadurch entsteht eine Plattform,
die sich kontinuierlich weiterentwickelt,
ohne ihre Grundprinzipien zu verlieren.

Schlusswort

Der Tech-Club beginnt mit einem bekannten Spiel wie **Mafia**,
endet jedoch nicht dort.

Mafia ist lediglich der erste verständliche Prototyp einer deutlich größeren Idee.

Die eigentliche Innovation liegt in der Entwicklung einer universellen Engine für soziale Szenarien, narrative Systeme und Mensch-KI-Kollaboration.

Jede neue Spielwelt,
jede neue Community,
jede neue Idee erweitert dieselbe Plattform.

So entsteht Schritt für Schritt kein einzelnes Spiel,
sondern ein digitales Ökosystem,
das Menschen verbindet,
kreative Zusammenarbeit fördert

und neue Formen des gemeinsamen Entdeckens ermöglicht.

Leitgedanke

"Ein Spiel endet mit dem Sieger. Eine Plattform beginnt mit der nächsten Idee."

Mit diesem Grundsatz versteht sich der Tech-Club nicht als Sammlung einzelner Spiele, sondern als offene Infrastruktur für die nächste Generation interaktiver, narrativer und kollaborativer Erfahrungen zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz.